République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Université Nord-Américaine privée
Institut International de Technologie
المدرسة العليا الدولية الخاصة للتكنولوجيا
بصفاقس

Matière : Programmation concurrente et parallèle	** REVISION **	**Semestre :** 1
Enseignant : Imene Lahyani	*Année universitaire :*	Date :
Documents : *Non Autorisés* , PC *non autorisés*	**Nombre de pages** : 4	**Durée :** 1h

© فرض المراقبة المستمرة

Devoir surveillé ◄

Prénom & Nom :
_____

Exercice 1

Soient les 3 processus suivants :

class P1 extends Thread
public void run()
{
System.out.println('A1') ;
}
	class P2 extends Thread
	public void run()
	{
	System.out.println('A2') ;
	}
		class P3 extends Thread
		public void run()
		{
		System.out.println('A3') ;
		}

Proposez un schéma de synchronisation de ces trois processus en utilisant des sémaphores dans chacun des cas suivants (N. B. Déclarez clairement vos sémaphores et précisez leurs valeurs initiales)

1) Les actions Ai ne doivent jamais être simultanées. **[3 sémaphores]**

class P1 extends Thread	class P2 extends Thread	class P3 extends Thread
Déclaration des sémaphores		

Matière : Programmation concurrente et parallèle		**Semestre :** 1
Enseignant : Imene Lahyani	Année universitaire :	Date :
Documents : *Non Autorisés* , PC *non autorisés*	**Nombre de pages** : 4	**Durée :** 1h

2) Les actions Ai ne doivent jamais être simultanées et doivent se dérouler toujours dans l'ordre A1(A2 ou A3)A1(A2 ou A3)... **[2 sémaphores]**

class P1 extends Thread	class P2 extends Thread	class P3 extends Thread
Déclaration des sémaphores		

Exercice 2

Un pont supporte une charge maximale de 15 tonnes. Ce pont est traversé par des camions dont le poids est de 15 tonnes ainsi que par des voitures dont le poids est de 5 tonnes.
On vous demande de gérer l'accès au pont de sorte que la charge maximale du pont soit respectée.
En passant chaque automobile, affiche son nom.

Calculer et afficher le nombre total d'automobiles (voitures et camions) à un instant t sur le pont.

Donnez une solution Java à ce problème en utilisant les sémaphores.(toutes les classes)

……
……
……
……..
……
……
……
……..
……
……

Matière : Programmation concurrente et parallèle		**Semestre :** 1
Enseignant : Imene Lahyani	Année universitaire :	Date :
Documents : *Non Autorisés* , PC *non autorisés*	**Nombre de pages** : 4	**Durée :** 1h

……
……..
……
……
……
……..
……
……
……..
……
……
……
……..
……
……
……..
……
……
……
……..

Supposons maintenant que le pond peut supporter une capacité illimitée, mais il interdit le passage de plus que **N** automobiles (voitures et camions) à la fois.
Donnez clairement en Java la solution modifiée.

. ……
……
……
……..……
……
……
……
……..……
……
……
……
……
……
……..
……
……
……

Matière : Programmation concurrente et parallèle		**Semestre :** 1
Enseignant : Imene Lahyani	Année universitaire :	Date :
Documents : *Non Autorisés* , PC *non autorisés*	**Nombre de pages** : 4	**Durée :** 1h